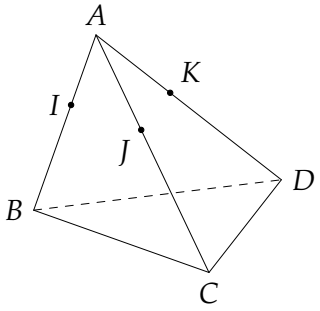
EXERCICE 1 4,5 *points*



$ABCD$ est un tétraèdre. I, J et K sont définis par :

$$\overrightarrow{AI} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB},\ \overrightarrow{AJ} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AC},\ \overrightarrow{DK} = \frac{3}{5}\overrightarrow{DA}.$$

1. Montrer que $\overrightarrow{IJ}$ est colinéaire à $\overrightarrow{BC}$. De même, montrer que $\overrightarrow{JK}$ est colinéaire à $\overrightarrow{CD}$.

2. Démontrer que les plans (BCD) et (IJK) sont parallèles.